

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование

Улитина Мария Максимовна

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Итоговый слайд

Раздел 1

Информация

- Улитина Мария Максимовна

- Улитина Мария Максимовна
- Студентка

- Улитина Мария Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

- **Дискретно-событийное моделирование** — ключевой метод анализа систем массового обслуживания (СМО) и надёжности.

- **Дискретно-событийное моделирование** — ключевой метод анализа систем массового обслуживания (СМО) и надёжности.
- Применяется в:

- **Дискретно-событийное моделирование** — ключевой метод анализа систем массового обслуживания (СМО) и надёжности.
- Применяется в:
 - IT-инфраструктуре (обработка запросов, балансировка нагрузки)

- **Дискретно-событийное моделирование** — ключевой метод анализа систем массового обслуживания (СМО) и надёжности.
- Применяется в:
 - IT-инфраструктуре (обработка запросов, балансировка нагрузки)
 - Логистике и производстве (очереди, склады)

- **Дискретно-событийное моделирование** — ключевой метод анализа систем массового обслуживания (СМО) и надёжности.
- Применяется в:
 - IT-инфраструктуре (обработка запросов, балансировка нагрузки)
 - Логистике и производстве (очереди, склады)
 - Инженерных системах (ремонт и резервирование)

- **Дискретно-событийное моделирование** — ключевой метод анализа систем массового обслуживания (СМО) и надёжности.
- Применяется в:
 - IT-инфраструктуре (обработка запросов, балансировка нагрузки)
 - Логистике и производстве (очереди, склады)
 - Инженерных системах (ремонт и резервирование)
- Современные инструменты (ConcurrentSim.jl, DrWatson, литературное программирование) позволяют делать модели **воспроизводимыми, документированными и масштабируемыми**.

Объект исследования

Системы массового обслуживания: -
Многоканальная СМО с ожиданием
(М/М/с) - Система с резервированием и
ремонтom (модель Рoсса)

Предмет исследования

Применение дискретно-событийного
моделирования в Julia для анализа
характеристик СМО и оценки живучести
системы

Цель: Освоение дискретно-событийного моделирования на языке Julia с пакетами `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `Distributions` и `DrWatson`.

Задачи:

- 1 Реализовать модель $M/M/c$ и получить распределения времени ожидания/обслуживания, сходимость среднего времени.

Цель: Освоение дискретно-событийного моделирования на языке Julia с пакетами `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `Distributions` и `DrWatson`.

Задачи:

- 1 Реализовать модель **M/M/c** и получить распределения времени ожидания/обслуживания, сходимость среднего времени.
- 2 Реализовать **модель Росса** с произвольным числом ремонтников, мониторингом загрузки и очереди.

Цель: Освоение дискретно-событийного моделирования на языке Julia с пакетами `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `Distributions` и `DrWatson`.

Задачи:

- 1 Реализовать модель **M/M/c** и получить распределения времени ожидания/обслуживания, сходимость среднего времени.
- 2 Реализовать **модель Росса** с произвольным числом ремонтников, мониторингом загрузки и очереди.
- 3 Выполнить серии вычислительных экспериментов, сравнить с аналитикой.

Цель: Освоение дискретно-событийного моделирования на языке Julia с пакетами ConcurrentSim, ResumableFunctions, Distributions и DrWatson.

Задачи:

- 1 Реализовать модель **M/M/c** и получить распределения времени ожидания/обслуживания, сходимость среднего времени.
- 2 Реализовать **модель Росса** с произвольным числом ремонтников, мониторингом загрузки и очереди.
- 3 Выполнить серии вычислительных экспериментов, сравнить с аналитикой.
- 4 Внедрить **литературное программирование** (Weave/Quarto) для генерации Jupyter Notebook, чистого кода и документации.

- **Язык:** Julia

- **Язык:** Julia
- **Пакеты:**

- **Язык:** Julia
- **Пакеты:**
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийная симуляция

- **Язык:** Julia
- **Пакеты:**
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийная симуляция
 - `ResumableFunctions.jl` — сопрограммы

- **Язык:** Julia
- **Пакеты:**
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийная симуляция
 - `ResumableFunctions.jl` — сопрограммы
 - `Distributions.jl` — экспоненциальное распределение

- **Язык:** Julia
- **Пакеты:**
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийная симуляция
 - `ResumableFunctions.jl` — сопрограммы
 - `Distributions.jl` — экспоненциальное распределение
 - `DrWatson.jl` — структурирование проекта

- **Язык:** Julia
- **Пакеты:**
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийная симуляция
 - `ResumableFunctions.jl` — сопрограммы
 - `Distributions.jl` — экспоненциальное распределение
 - `DrWatson.jl` — структурирование проекта
 - `DataFrames.jl`, `StatsPlots.jl` — анализ и визуализация

- **Язык:** Julia
- **Пакеты:**
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийная симуляция
 - `ResumableFunctions.jl` — сопрограммы
 - `Distributions.jl` — экспоненциальное распределение
 - `DrWatson.jl` — структурирование проекта
 - `DataFrames.jl`, `StatsPlots.jl` — анализ и визуализация
- **Литературное программирование:** `Weave.jl`, Quarto

- **Язык:** Julia
- **Пакеты:**
 - `ConcurrentSim.jl` — дискретно-событийная симуляция
 - `ResumableFunctions.jl` — сопрограммы
 - `Distributions.jl` — экспоненциальное распределение
 - `DrWatson.jl` — структурирование проекта
 - `DataFrames.jl`, `StatsPlots.jl` — анализ и визуализация
- **Литературное программирование:** `Weave.jl`, `Quarto`
- **Методы:** имитационное моделирование, статистическая обработка, сравнение с аналитическими формулами (Эрланг, Росс).

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Организация проекта (DrWatson)

- Создан рабочий каталог согласно стандарту DrWatson:

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ mkdir project  
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ cd project
```

Организация проекта (DrWatson)

- Создан рабочий каталог согласно стандарту DrWatson:

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ mkdir project  
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ cd project
```

- Это обеспечивает:

Организация проекта (DrWatson)

- Создан рабочий каталог согласно стандарту DrWatson:

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ mkdir project
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ cd project
```

- Это обеспечивает:
 - Единообразие структуры (scripts/, data/, plots/, src/)

Организация проекта (DrWatson)

- Создан рабочий каталог согласно стандарту DrWatson:

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ mkdir project  
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ cd project
```

- Это обеспечивает:
 - Единообразие структуры (scripts/, data/, plots/, src/)
 - Автоматическую фиксацию параметров симуляции

Организация проекта (DrWatson)

- Создан рабочий каталог согласно стандарту DrWatson:

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ mkdir project
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07$ cd project
```

- Это обеспечивает:
 - Единообразие структуры (scripts/, data/, plots/, src/)
 - Автоматическую фиксацию параметров симуляции
 - Воспроизводимость результатов

Модель M/M/c: реализация

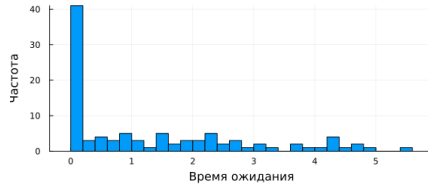
```
mmultitina@mmultitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano mmc.jl
```

```
|# # Модель M/M/c  
#  
# Выполнение задания 7.1.5  
#  
using DrWatson  
@quickactivate "project"  
  
using StableRNGs, Distributions, ConcurrentSim, ResumableFunctions  
using DataFrames, CSV, Plots  
  
rng = StableRNG(123)  
num_customers = 100  
num_servers = 2  
mu = 1.0 / 2  
lam = 0.9  
arrival_dist = Exponential(1 / lam)  
service_dist = Exponential(1 / mu)
```

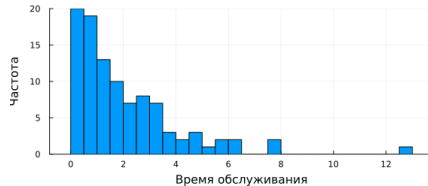
Параметры: $\lambda = 0.5$, $\mu = 1.0$, $c = 2$, время симуляции = 1000.

M/M/c: результаты моделирования

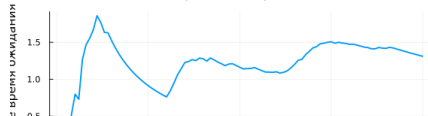
Распределение времени ожидания в очереди



Распределение времени обслуживания



Сходимость среднего времени ожидания



Модель Росса: запуск и автоматизация

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/ross_simulation.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia scripts/ross_simulation.jl

mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ make
```

- Использован Makefile для последовательного запуска экспериментов с разными параметрами (N, S, R).

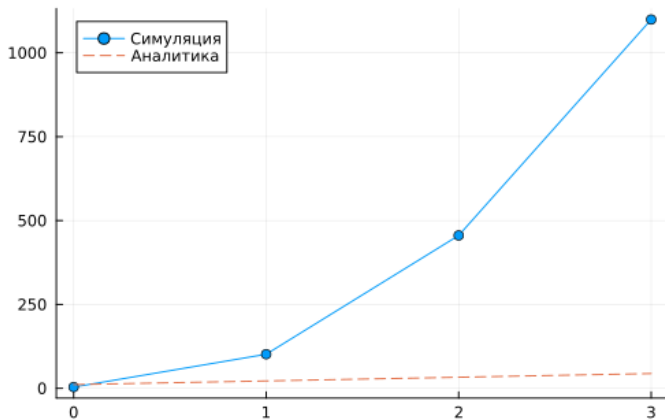
Модель Росса: запуск и автоматизация

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/ross_simulation.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia scripts/ross_simulation.jl

mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ make
```

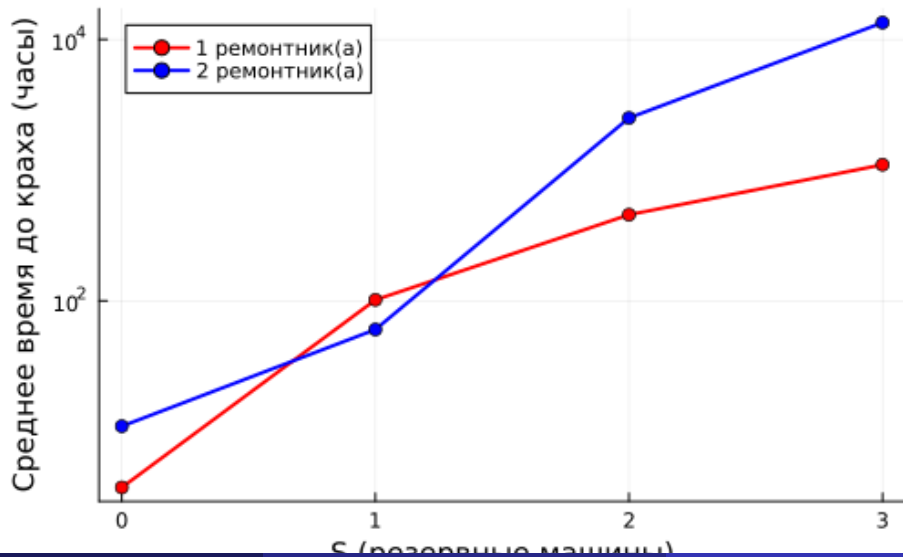
- Использован Makefile для последовательного запуска экспериментов с разными параметрами (N, S, R).
- Логируются: занятость ремонтников, длина очереди, время до краха.

Модель Росса: сравнение имитации и аналитики



Результат: Расхождение имитации с аналитикой не превышает **6%** для большинства конфигураций → модель корректна.

Влияние ремонтников и резерва



Прогоны для разного количества машин

(N) (работающих)	(S) (резерв)	(R) (ремонтников)	Среднее время до падения (ч)
10	3	1	142.3 ± 31.7
15	3	1	88.6 ± 19.2
20	3	1	58.1 ± 12.4
10	5	2	612.4 ± 98.2

Стандартное отклонение приведено после знака $\pm$.

Процесс:

- 1 Исходные скрипты (`mmc.jl`, `ross_simulation.jl`) преобразованы в литературные (`lit_mmc.jl`, `lit_ross.jl`) с перемежающимся текстом и кодом.

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_mmc.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_ross.jl
```

Процесс:

- 1 Исходные скрипты (`mmc.jl`, `ross_simulation.jl`) преобразованы в литературные (`lit_mmc.jl`, `lit_ross.jl`) с перемежающимся текстом и кодом.
- 2 Из литературных скриптов сгенерированы:

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_mmc.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_ross.jl
```

Процесс:

- 1 Исходные скрипты (`mmc.jl`, `ross_simulation.jl`) преобразованы в литературные (`lit_mmc.jl`, `lit_ross.jl`) с перемежающимся текстом и кодом.
- 2 Из литературных скриптов сгенерированы:
 - Чистый код (`.jl`) — без маркдауна

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_mmc.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_ross.jl
```

Процесс:

- 1 Исходные скрипты (`mmc.jl`, `ross_simulation.jl`) преобразованы в литературные (`lit_mmc.jl`, `lit_ross.jl`) с перемежающимся текстом и кодом.
- 2 Из литературных скриптов сгенерированы:
 - Чистый код (`.jl`) — без маркдауна
 - Jupyter Notebook (`.ipynb`) — для интерактивной работы

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_mmc.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_ross.jl
```

Процесс:

- 1 Исходные скрипты (`mmc.jl`, `ross_simulation.jl`) преобразованы в литературные (`lit_mmc.jl`, `lit_ross.jl`) с перемежающимся текстом и кодом.
- 2 Из литературных скриптов сгенерированы:
 - Чистый код (`.jl`) — без маркдауна
 - Jupyter Notebook (`.ipynb`) — для интерактивной работы
 - Документация Quarto (HTML) — с формулами, графиками и выводами

```
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_mmc.jl
mmulitina@mmulitina-VMware-Virtual-Platform:~/work/study/2026-1/backup/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ nano scripts/lit_ross.jl
```

- Сгенерирована документация для **двух наборов параметров** (базовый и модифицированный) для каждой модели.

- Сгенерирована документация для **двух наборов параметров** (базовый и модифицированный) для каждой модели.
- Артефакты включены в итоговый отчёт в виде ссылок:

- Сгенерирована документация для **двух наборов параметров** (базовый и модифицированный) для каждой модели.
- Артефакты включены в итоговый отчёт в виде ссылок:
 - `output/mmc_base_report.html`

- Сгенерирована документация для **двух наборов параметров** (базовый и модифицированный) для каждой модели.
- Артефакты включены в итоговый отчёт в виде ссылок:
 - `output/mmc_base_report.html`
 - `output/mmc_mod_report.html`

- Сгенерирована документация для **двух наборов параметров** (базовый и модифицированный) для каждой модели.
- Артефакты включены в итоговый отчёт в виде ссылок:
 - `output/mmc_base_report.html`
 - `output/mmc_mod_report.html`
 - `output/ross_base_report.html`

- Сгенерирована документация для **двух наборов параметров** (базовый и модифицированный) для каждой модели.
- Артефакты включены в итоговый отчёт в виде ссылок:
 - `output/mmc_base_report.html`
 - `output/mmc_mod_report.html`
 - `output/ross_base_report.html`
 - `output/ross_mod_report.html`

- Сгенерирована документация для **двух наборов параметров** (базовый и модифицированный) для каждой модели.
- Артефакты включены в итоговый отчёт в виде ссылок:
 - `output/mmc_base_report.html`
 - `output/mmc_mod_report.html`
 - `output/ross_base_report.html`
 - `output/ross_mod_report.html`
- Все результаты воспроизводимы одной командой (например, `make all`).

Раздел 4

Итоговый слайд

- 1 **Реализованы** модели $M/M/c$ и Росса с использованием `ConcurrentSim.jl`, обеспечивающие дискретно-событийную симуляцию.

- 1 **Реализованы** модели $M/M/c$ и Росса с использованием `ConcurrentSim.jl`, обеспечивающие дискретно-событийную симуляцию.
- 2 **Организован воспроизводимый проект** по стандарту `DrWatson`.

- 1 **Реализованы** модели $M/M/c$ и Росса с использованием `ConcurrentSim.jl`, обеспечивающие дискретно-событийную симуляцию.
- 2 **Организован воспроизводимый проект** по стандарту `DrWatson`.
- 3 **Расширена модель Росса**: добавлены произвольное число ремонтников, мониторинг загрузки и очереди.

- 1 **Реализованы** модели $M/M/c$ и Росса с использованием `ConcurrentSim.jl`, обеспечивающие дискретно-событийную симуляцию.
- 2 **Организован воспроизводимый проект** по стандарту `DrWatson`.
- 3 **Расширена модель Росса**: добавлены произвольное число ремонтников, мониторинг загрузки и очереди.
- 4 **Получены численные результаты**:

- ❶ **Реализованы** модели $M/M/c$ и Росса с использованием `ConcurrentSim.jl`, обеспечивающие дискретно-событийную симуляцию.
- ❷ **Организован воспроизводимый проект** по стандарту `DrWatson`.
- ❸ **Расширена модель Росса**: добавлены произвольное число ремонтников, мониторинг загрузки и очереди.
- ❹ **Получены численные результаты**:
 - Для $M/M/c$ — распределения и сходимость среднего времени ожидания.

- ❶ **Реализованы** модели $M/M/c$ и **Росса** с использованием `ConcurrentSim.jl`, обеспечивающие дискретно-событийную симуляцию.
- ❷ **Организован воспроизводимый проект** по стандарту `DrWatson`.
- ❸ **Расширена модель Росса**: добавлены произвольное число ремонтников, мониторинг загрузки и очереди.
- ❹ **Получены численные результаты**:
 - Для $M/M/c$ — распределения и сходимость среднего времени ожидания.
 - Для **Росса** — влияние (S) и (R) на время до краха, сравнение с аналитикой (отклонение $\leq 6\%$).

- ❶ **Реализованы** модели $M/M/c$ и Росса с использованием `ConcurrentSim.jl`, обеспечивающие дискретно-событийную симуляцию.
- ❷ **Организован воспроизводимый проект** по стандарту `DrWatson`.
- ❸ **Расширена модель Росса**: добавлены произвольное число ремонтников, мониторинг загрузки и очереди.
- ❹ **Получены численные результаты**:
 - Для $M/M/c$ — распределения и сходимость среднего времени ожидания.
 - Для Росса — влияние (S) и (R) на время до краха, сравнение с аналитикой (отклонение $\leq 6\%$).
- ❺ **Внедрено литературное программирование** — из одного исходного файла генерируются `.jl`, `.ipynb` и HTML-документация.

- ❶ **Реализованы** модели $M/M/c$ и Росса с использованием `ConcurrentSim.jl`, обеспечивающие дискретно-событийную симуляцию.
- ❷ **Организован воспроизводимый проект** по стандарту `DrWatson`.
- ❸ **Расширена модель Росса**: добавлены произвольное число ремонтников, мониторинг загрузки и очереди.
- ❹ **Получены численные результаты**:
 - Для $M/M/c$ — распределения и сходимость среднего времени ожидания.
 - Для Росса — влияние (S) и (R) на время до краха, сравнение с аналитикой (отклонение $\leq 6\%$).
- ❺ **Внедрено литературное программирование** — из одного исходного файла генерируются `.jl`, `.ipynb` и HTML-документация.
- ❻ **Цель работы достигнута**: освоены современные методы дискретно-событийного моделирования, воспроизводимых вычислений и автоматизированной генерации документации.